



Trabajo práctico Final: Desarrollo de algoritmos

Alumnos:

Aveldaño Jeremias, FAI-5821

Maldonado Javier, FAI-5818

De los Santos Brian Agustin, FAI-5818

ANÁLISIS DE EFICIENCIA:

```
428 public Duelo[] duelosEnRangoDePoder(int poderMin, int poderMax){
429     //aca guardamos la cantidad de duelos encontrados en el otro metodo para usarlos en la longitud del arreglo
430     int cantidad = cantDuelosEnRangoDePoder(poderMin, poderMax);
431     //declaramos el arreglo donde guardaremos los duelos en el rango de poder
432     Duelo[] duelosEnRango = new Duelo[cantidad];
433     //usaremos la variable indice para avanzar en posiciones del arreglo cada que contremos un duelo valido
434     int indice = 0;
435     //recorremos la matriz del cronograma
436     for (int dia = 0; dia < cantDias; dia++){
437         for (int hora = 0; hora < cantHorarios; hora++){
438             //el elemento no puede ser nulo
439             if(cronograma[dia][hora] != null){
440
441                 int poder = cronograma[dia][hora].calcularPoderTotal();
442                 //verificamos que este dentro del rango
443                 if(poder <= poderMax && poder >= poderMin){
444                     //si el duelo es valido lo guardamos en el arreglo de duelosEnRango
445                     duelosEnRango[indice] = cronograma[dia][hora];
446                     //avanzamos en al siguiente indice del arreglo
447                     indice++;
448                 }
449             }
450         }
451     }
452     //devuelve el arreglo
453     return duelosEnRango;
454 }
455 }
```

duelosEnRangoDePoder(): $O(n^2)$ contiene dos for anidados



```
196 public void opcionDuelosEnRangoDePoder() {  
197     System.out.print("Ingrese el poder minimo: ");  
198     int poderMin = sc.nextInt();  
199     sc.nextLine();  
200     System.out.print("Ingrese el poder maximo: ");  
201     int poderMax = sc.nextInt();  
202     sc.nextLine();  
203  
204     Duelo[] duelosEnRango = torneo.obtenerDuelosEnRangoDePoder(poderMin, poderMax);  
205  
206     if (duelosEnRango.length == 0) {  
207         System.out.println("No se encontraron duelos en ese rango");  
208     } else {  
209         for (int i=0; i<duelosEnRango.length; i++) {  
210             System.out.println(duelosEnRango[i].toString());  
211         }  
212     }  
213 }
```

opcionDuelosEnRangoDePoder: $O(n)$ contiene un for dentro de una condicional y souts

```
// metodo de la opcion 9 que muestra el primer horario de cada dia con un arma magica  
private void opcionPrimerDueloMagico() {  
    int[] horarios = torneo.primerDueloConArmaMagica();  
  
    System.out.println("\n=====");  
    System.out.println(" PRIMER DUELO CON ARMA MÁGICA ");  
    System.out.println("=====");  
  
    for (int i = 0; i < horarios.length; i++) {  
        if (horarios[i] == -1) {  
            System.out.println("dia " + (i + 1) + ": No hubo ningun duelo con arma magica este dia");  
        } else {  
            System.out.println("Dia " + (i + 1) + ": El primer duelo donde se uso un arma magica fue en el horario: " + horarios[i]);  
        }  
    }  
}
```

opcionPrimerDueloMagico: $O(n)$ contiene sout pero también un for